

תאריך: 26 ספטמבר 2019
מספרנו: 5042-1

אביטל 21 - תל אביב

חוות דעת אקוסטית סביבתית

ספטמבר-19

EBA-acoustics.net

yoav@eba-acoustics.net

אלוף קלמן מגן 3, תל אביב

052-8090885

תוכן עיניינים

סעיף	תאור	עמוד
1.	מבוא	3
2.	תקנים וקריטריונים אקוסטיים	4
3.	מעטפת המבנה	6
5.	יחידות עיבוי מזגנים	7
6.	עבודות בניה באתר בזמן ההקמה	8

לוטה:

1. תוכנית הגשה.

נספחים:

1. מרחק מעבים לחלון המגורים בפרויקט
2. מרחק המעבים לחלון המגורים לבניין שכן
3. נספח חישובים

פרטי הפרויקט:

כתובת: אביטל 21, תל אביב

גוש: 6135

חלקה: 44

מס' תוכנית החלה על הפרויקט: ג/2215

הוכן ע"י: אינג' יואב זילברשטיין

1. מבוא

1.1. מטרת תסקיר זה הינה הוכחה כי רמות הרעש הנגרמות על ידי כלל מתקני הפרויקט עומדים בדרישות התקנות למניעת מפגעים {רעש בלתי סביר} התש"ן 1990 והדרישות של היחידה לאיכות הסביבה, מהפרויקט לסביבתו ומסביבתו לפרויקט.

1.2. תסקיר זה מבוסס על תכניות ההגשה שהועברו למשרדנו.

1.3. הפרויקט כולל את המתקנים והמערכות הבאות:

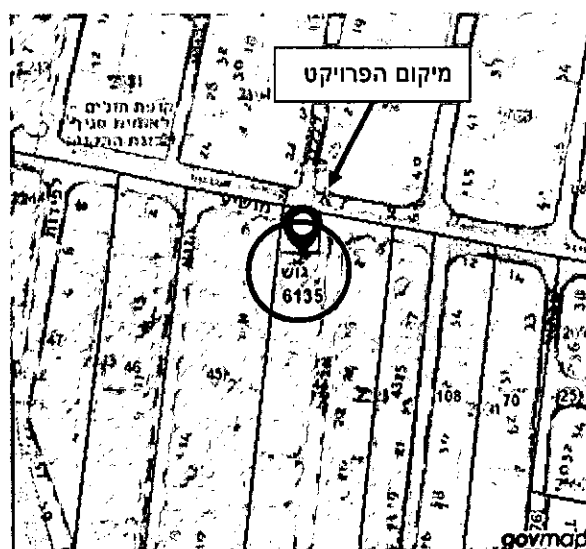
קומה	תיאור השימושים	מיקום
1-2	יחידות עיבוי מזגנים.	במסתור כביסה, חזית מערבית

1.4. תסקיר זה מתייחס לכל המתקנים והמערכות ו/או מכונות שעלולים לגרום לרעש בלתי סביר כהגדרתו בחוק ולאמצעים האקוסטיים אשר יידרשו ויבוצעו להפחתת הרעש הבוקע מהם.

1.5. להלן פירוט המבנים הסמוכים ביותר אל הפרויקט הנדון (לפי הוראות התוכנית):

כיוון	ייעוד	מרחק מקו בניין הפרויקט (מ')
צפון	רחוב מושיע	-
דרום	בית כנסת	0
מזרח	מגורים: רחוב אביטל 28	8
מערב	מגורים: רחוב הונא 20	6

1.6. מפת התמצאות (מתוך אתר המפות הממשלתי GOVMAP)



2. תקנים וקריטריונים אקוסטיים

2.1. בתקנות למניעת מפגעים {רעש בלתי סביר} התש"ן 1990, מוגדר מהו רעש בלתי סביר כפונקציה של משך הרעש, מיקום המבנה והשעות בהן נוצר הרעש.

2.2. סביבת הפרויקט תיבחן כמבנה מסוג ב'

משך הרעש		מבנה א'		מבנה ב'		מבנה ג'		מבנה ד'		מבנה ה'	
		יום	לילה	יום	לילה	יום	לילה	יום	לילה	יום	לילה
עולה על 9 שעות		45		50		55		55		70	
עולה על 3 שעות אך אינו עולה על 9 שעות		50		55		60		60		75	
עולה על שעה אך אינו עולה על 3 שעות		55		60		65		65		80	
עולה על 30 דקות		35		40		40		40		70	
עולה על 15 דקות אך אינו עולה על שעה		60		65		70		70		85	
עולה על 10 דקות אך אינו עולה על 30 דקות		40		45		45		45		75	
עולה על 5 דקות אך אינו עולה על 15 דקות		65		70		75		75		90	
עולה על 2 דקות אך אינו עולה על 5 דקות		70		75		80		80		95	
אינו עולה על 10 דקות		45		50		50		50		80	
אינו עולה על 2 דקות		75		80		85		85		100	

2.2.1. סיווג שעות

- שעות יום מוגדרות בין השעות 06:00 ל- 22:00
- שעות לילה מוגדרות בין השעות 22:00 ל- 06:00

2.2.2. סיווג מבנים לפי קטגוריות

סיווג מבנה	שימושים
א'	בנין המשמש כבית חולים, בית החלמה, בית הבראה בית אבות או בית ספר
ב'	בנין באזור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה
ג'	בנין באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות מגורים ולאחד או יותר מהשימושים הבאים: מסחר, מלאכה בידור
ד'	דירת מגורים באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות תעשיה מסחר או מלאכה
ה'	בנין המשמש למטרות תעשיה מסחר או מלאכה באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות תעשיה מסחר או מלאכה

2.2.3. סיווג קולטי הרעש בסביבת מבנה הפרויקט (מבנים הרגישים לרעש ע"פ תקנות רעש בלתי סביר):

תיאור הקולטים	סיווג
חללי הפרויקט ומבני מגורים בסביבת הפרויקט	ב'

2.2.4. להלן משך הזמן המצטבר בו מתוכננים לפעול מקורות הרעש בפרויקט

מתקן	משך הפעולה	
	יום	לילה
יחידות מיזוג אוויר חיצוניות	עולה על 9 שעות	עולה על חצי שעה

2.2.5. להלן מגבלות הרעש המצטבר הנגזרות מתקנות רעש בלתי סביר

תיאור קולט הרעש	מקורות הרעש	מפלס רעש מותר	
		יום	לילה
מבנה ב'	יחידות מיזוג אוויר חיצוניות	50	40

*בית כנסת אינו מוגדר כמבנה רגיש לרעש עפ"י התקנות

2.2.6. עוצמות הקול נמדדות במרכז החדר כאשר חלונות החדר פתוחים ובהתאם להנחיות התקנות.

2.2.7. עפ"י התקנות יש להוסיף 5 db לתוצאות המדידה במידה והרעש הנמדד הוא רעש עם טון בולט או רעש התקפי כמוגדר בתקנות.
מאידך, יש לבצע תיקון למדידה ולהפחית את תרומת רעש הרקע מהמדידה, כמפורט בתקנות למניעת מפגעים {רעש בלתי סביר}, התש"ן 1990.

3. מעטפת המבנה

3.1. רעש מטוסים

3.1.1. הנחיות אקוסטיות עפ"י תכנית מתאר באיזור חשיפה לרעש מטוסים ועפ"י דרישת תקנון בי/450/4 פרק 6.4 "הוראות לתוכניות ארציות", סעיף 3.

3.1.2. התכנון האקוסטי כולל התייחסות ל :

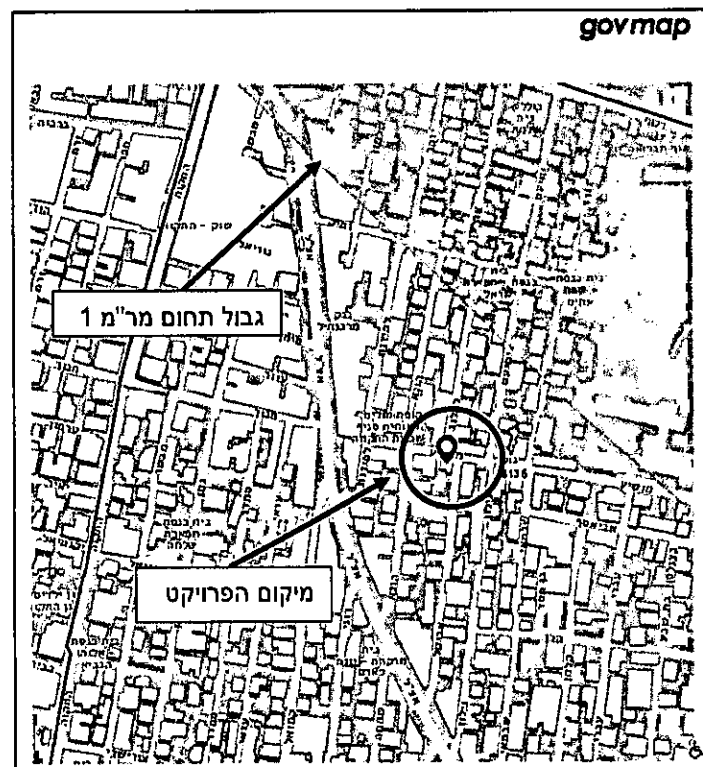
3.1.2.1. תכנית מתאר ארצית חלקית מס' ת/מ/א/2 נמל תעופה בן גוריון תשריט מס' 3 (מתחמי רעש מטוסים) מר"מ.

3.1.2.2. פרק ז' – הוראות והגבלות בניה ושימושי קרקע בגין רעש מטוסים.

3.1.2.3. נספח א2, תדריך לתכנון אקוסטי במתחמי רעש מטוסים של תכנית מתאר ארצית ת/מ/א/2 נמל תעופה בן גוריון.

3.1.3. על פי תשריט מס' 3 לת/מ/א/2 ועל אתר המפות הממשלתי נמצא כי הפרוייקט איננו ממוקם באיזור בניה מר"מ 1.

3.1.4. תחום מר"מ 1 מתוך אתר המפות הממשלתי GOVMAP.



3.2. רעש תחבורה

3.3. על פי תקנון תכנית ג/2215, על בסיס מיקום של המגרש ומרחקו מהכביש העורקי, אין צורך במיגון אקוסטי מתוגבר להפחתת מפלסי רעש תחבורה בחזיתות המבנה.

3.4. חלונות יבוצעו באמצעות פרופיל אלומיניום כדוגמת 7000 של חברת קליל או ש"ע אקוסטי זיגוג החלונות/ ויטרינות יבוצע באמצעות זכוכית רבודה בעלת ההרכב הבא :

זיגוג [mm]	PVB [mm]	זיגוג [mm]
3	0.76	3

לחלופין,

זיגוג [mm]	אוויר [mm]	זיגוג [mm]
3	5	3

או לחלופין באמצעות זכוכית אחידה בעובי 6 מ"מ

או ש"ע אקוסטי מאושר ע"י יועץ האקוסטיקה.

4. יחידות עיבוי מזגנים

4.1. בפרויקט מתוכננות 2 יחידות עיבוי, מעבי המיזוג מתוכננים בתוך מסתורי הכביסה.

4.2. מפלס רעש יחידות העיבוי בפרויקט לא יעלה על $LWA=62dB(A)$ או $LPA=54dB(A)$ בתנאי שדה פתוח על גבי משטח מחזיר בודד, במרחק 1 מטר מהיחידה.

אופיין הרעש של המעבה יהיה אחיד וללא טונים בולטים.

4.3. יחידות העיבוי יוצבו ע"ג בסיסים אשר יוצבו ע"ג גומיות מסוג נאופרן 4 חורים מחורץ.

4.4. לפי החישובים שבנספח החישובים מפלסי הקול אשר יגרמו מפעולת המעבים עונים על דרישת התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990 לגבי שעות יום ולילה לפרויקט וסביבתו.

5. עבודות בניה באתר בזמן ההקמה

עבודות הבניה באתר יבוצעו על פי התקנות הבאות:

- 5.1. תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מצויד בניה), התשל"ט – 1979
 - 5.2. התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) התשנ"ג- 1992.
 - 5.3. תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990 החל על "צויד בניה כמשמעותו בתקנות רעש בניה, הנמצא ומופעל במקום כלשהו דרך קבע".
 - 5.4. הנחיות המשרד להגנת הסביבה הממליצות לקבוע כרעש בלתי סביר מאתרי בניה, רעש שמפלסו עולה על מה שהוגדר בתקנות למניעת מפגעים(רעש בלתי סביר), התש"ן 1990, בתוספת 20dB(A).
- לפיכך יש לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לעמוד בתקנות אלה.

6. סיכום

- 6.1. בהתאם לחומר התכנוני שהתקבל לידי ע"י יזם הפרויקט ובהתאם למפות הרעש של GOVMAP לעניין רעש מטוסים (מר"מ), הפרויקט עומד בדרישות היתר מס' 17-0510 בכל הקשור לדרישות האקוסטיקה.

----- סוף -----